

PLC 控制技术 B

实习报告



学 院： 电气与自动化工程学院

专 业： 自动化

班 级： 212309

学 号： 21230933 姓名： 赵学文

指导教师： _____

2026 年 6 月

目 录

第一章 课题概述.....	1
第二章 PLC 选型与系统方案设计	2
2.1 控制要求分析.....	2
2.2 PLC 选型分析	2
2.3 系统总体结构.....	4
第三章 硬件设计.....	5
3.1 被控对象 I/O 点统计	5
3.2 I/O 地址分配	6
3.3 系统接线说明.....	7
第四章 软件设计.....	9
4.1 控制程序总体结构.....	9
4.2 步进顺控状态转移设计.....	10
4.3 核心梯形图程序分析.....	11
4.3.1 初始化与运行控制.....	11
4.3.2 状态 S1——B 传送带处机械手上升（M10）	12
4.3.3 状态 S2——高位向 A 传送带右转（M11）	13
4.3.4 状态 S3——在 A 传送带上方下降（M12）	14
4.3.5 状态 S4——A 传送带运行至光电门（M13）	15
4.3.6 状态 S5——A 位置夹紧物块（M14）	15
4.3.7 状态 S6——带物块在 A 传送带处上升（M15）	16
4.3.8 状态 S7——高位从 A 传送带左转回 B（M16）	17
4.3.9 状态 S8——在 B 传送带上方下降（M17）	17

4.3.10 状态 S9——B 位置放松物块 (M18)	18
4.3.11 状态 S10——B 传送带运行送出物块 (M19)	19
4.3.12 输出驱动汇总.....	19
4.4 程序特点总结.....	20
第五章 触摸屏界面设计.....	21
5.1 GT Designer3 界面设计	21
5.2 状态图切换脚本.....	22
5.3 部件显示功能说明.....	23
第六章 系统仿真与调试.....	25
6.1 仿真环境搭建.....	25
6.2 仿真过程与结果.....	25
6.3 调试过程及问题解决.....	27
第七章 运行效果展示.....	29
7.1 初始状态——B 传送带运行 (S0)	29
7.2 搬运过程状态展示 (S1~S10)	29
第八章 总结与展望.....	35
参考文献.....	37
附录.....	38
附录 A 完整梯形图程序指令表.....	38
附录 B 触摸屏脚本源代码	41

第一章 课题概述

在现代化工业生产中，自动化物流搬运系统是提高生产效率、降低人工成本的关键技术之一。以可编程逻辑控制器（PLC）为核心的机械手搬运系统，能够实现物块在传送带之间的自动取放，广泛应用于食品加工、药品包装、电子装配和物流分拣等行业。这类系统的核心要求包括动作顺序准确、运行稳定可靠、人机界面友好以及具备故障保护功能。

PLC 作为一种专为工业环境设计的数字运算操作电子系统，具有可靠性高、抗干扰能力强、编程灵活、维护方便等显著优点，已成为工业自动化控制领域的主流控制设备。本实习课题以传送带物块搬运控制系统为对象，要求利用三菱 FX3U 系列 PLC 完成从系统方案设计、硬件选型、软件编程到触摸屏界面开发及系统调试的全过程实践。

根据实习指导书《机械手 PLC 控制系统设计》的要求，系统需要实现以下核心功能：当 B 传送带上有物块到达指定位置时，液压机械手从初始位置启动，依次完成上升、向 A 传送带方向平移、下降至 A 传送带、夹紧物块、带物块上升、向 B 传送带方向返回、下降至 B 传送带、松放物块等一系列动作，最终将物块从 B 传送带搬运至 A 传送带。全部动作完成后，B 传送带继续运行以输送下一个物块，系统循环工作。搬运过程中需要通过触摸屏实时显示各工步的运行状态。

本实习报告将从课题概述出发，依次阐述 PLC 选型与系统方案设计、硬件 I/O 分配、软件控制程序设计、触摸屏界面开发、系统仿真与调试等内容，最后总结实习收获与改进方向。

第二章 PLC 选型与系统方案设计

2.1 控制要求分析

根据实习指导书中的控制要求，传送带物块搬运系统需完成以下控制功能：

（1）系统上电后，机械手处于 B 传送带上方的初始等待位置（S0 状态），B 传送带处于运行状态，准备输送物块；（2）操作人员按下启动按钮后，系统进入运行状态，机械手启动搬运流程；（3）机械手按照预定的十个状态步骤依次动作：从 B 传送带上升（S1）、向 A 传送带方向平移（S2）、在 A 传送带上方下降（S3）、A 传送带运行将物块送至光电门位置（S4）、夹紧物块并保持 2 秒（S5）、带物块上升（S6）、向 B 传送带方向返回（S7）、在 B 传送带上方下降（S8）、松放物块并保持 2 秒（S9）、B 传送带运行（S10），然后自动循环回 S1；（4）每个步骤由定时器控制动作时长，定时时间到后自动触发下一状态转移；（5）触摸屏通过脚本检测各状态继电器，实时显示当前工步的状态图片；（6）系统具备启动、停止、复位等安全保护功能。

本系统采用液压驱动的机械手作为执行机构，由 6 个电磁换向阀（YV1~YV6）分别控制机械手的上升与下降、左转与右转、夹紧与放松三个自由度的双向运动。A、B 两条传送带分别由独立电机驱动，通过接触器控制运行和停止。整个系统通过 PLC 进行集中控制。

2.2 PLC 选型分析

PLC 选型是控制系统设计的关键环节，需要综合考虑 I/O 点数需求、指令处理速度、程序存储容量、定时器与计数器数量、通信接口类型、扩展能力以及性价比等因素。针对本系统的控制需求，对市场上常见的三款小型 PLC 产品进行比较分析。

表 2-1 PLC 产品性能对比

性能指标	三菱 FX3U-48MT	西门子 S7-200 SMART	欧姆龙 CP1H-XA	选择依据
------	--------------	------------------	-------------	------

I/O 点数	24 入/24 出	24 入/16 出	24 入/16 出	满足全部 I/O 需求
基本指令速度	0.065 μ s/步	0.15 μ s/步	0.10 μ s/步	处理速度最快
程序容量	64000 步	12288 步	20000 步	容量充裕，便于扩展
定时器数量	512 点	256 点	4096 点	满足多定时器控制
通信接口	RS-232C/422/485	RS-485/Ethernet	RS-232C/485	兼容触摸屏通信
编程软件	GX Works2	STEP 7-Micro/WIN	CX-Programmer	界面友好，功能完备
实验室条件	已有设备	无	无	可直接使用
市场占有率	小型 PLC 市场领先	中型应用较多	日系主流之一	行业认可度高

由表 2-1 对比可见，三菱 FX3U-48MT 在多个关键指标上具有优势。其基本指令执行速度达到 0.065 微秒/步，约为西门子 S7-200 SMART 的 2.3 倍、欧姆龙 CP1H 的 1.5 倍，对于需要精确定时控制的步进顺控程序尤为有利。64000 步的程序容量远大于其他两款产品，即使后续增加故障诊断、通信管理等复杂功能也能从容应对。24 点输入和 24 点晶体管输出的 I/O 配置完全满足本系统需求，无需额外扩展模块。

此外，三菱 FX3U 系列支持多种通信协议，可与 GT 系列触摸屏无缝连接，利用 GX Works2 和 GT Designer3 软件实现程序开发和画面设计的一体化。实验室已配备 FX3U-48MT 主机、GX Works2 编程软件和 GT Designer3 画面设计软件，为实习操作提供了便利条件。综合性能、成本和实际条件，最终选择三菱 FX3U-48MT 作为本系统的核心控制器。

2.3 系统总体结构

系统由以下主要部分组成：PLC 主控制器（三菱 FX3U-48MT）、液压机械手执行机构（含上升/下降油缸、左转/右转油缸、夹紧/放松油缸，分别由电磁阀 YV1~YV6 控制）、A 传送带驱动单元、B 传送带驱动单元、操作面板（启动按钮 SB1、停止按钮 SB2、复位按钮）以及 GT 系列触摸屏人机界面。

PLC 作为核心控制单元，接收操作按钮的输入信号，按照梯形图程序执行步进顺控逻辑，通过晶体管输出端子驱动各电磁阀和接触器，从而控制机械手和传送带的动作。触摸屏通过 RS-422 串行通信接口与 PLC 连接，实时读取 PLC 内部辅助继电器 M 和字软元件 GD6 的状态，以脚本程序驱动状态图片的动态切换，为操作人员提供直观的运行状态显示。系统总体结构如图 2-1 所示。

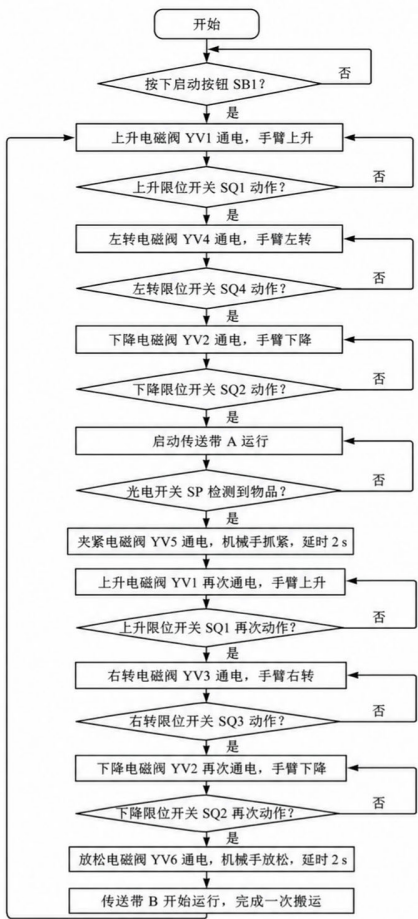


图 2-1 系统总体结构框图

第三章 硬件设计

3.1 被控对象 I/O 点统计

根据本系统实际控制要求，对输入输出信号进行全面统计。本系统在实验室条件下采用定时器驱动方式实现状态转移，输入信号仅包括操作面板的三个按钮；输出信号包括机械手六个电磁阀和两条传送带的接触器驱动信号。

表 3-1 系统输入信号统计

序号	信号名称	信号类型	用途说明
1	启动按钮（SB1）	数字量输入（常开）	启动搬运循环
2	停止按钮（SB2）	数字量输入（常闭）	停止系统运行
3	复位按钮	数字量输入（常开）	系统复位至初始状态
	合计		3 点

表 3-2 系统输出信号统计

序号	执行机构	驱动方式	功能说明
1	上升电磁阀（YV1）	晶体管输出	机械手上升动作
2	下降电磁阀（YV2）	晶体管输出	机械手下降动作
3	左转电磁阀（YV3）	晶体管输出	机械手向 B 传送带方向回转
4	右转电磁阀（YV4）	晶体管输出	机械手向 A 传送带方向转出
5	夹紧电磁阀（YV5）	晶体管输出	机械手夹爪夹紧物块
6	放松电磁阀（YV6）	晶体管输出	机械手夹爪松放物块
7	A 传送带接触器	晶体管输出	A 传送带电机运行
8	B 传送带接触器	晶体管输出	B 传送带电机运行
	合计		8 点

经统计，系统共需数字量输入 3 点、数字量输出 8 点，总计 11 点 I/O。FX3U-48MT 主机自带 24 点输入和 24 点晶体管输出，I/O 点数充足，可满足未来功能扩展（如增加传感器检测、报警指示灯等）的需求。在实际工业应用中，还需增加上限位开关、下限位开关、光电传感器等检测元件以实现更精确的闭环控制，届时可使用 FX3U-48MT 的备用 I/O 点或通过扩展模块进行扩充。

3.2 I/O 地址分配

根据输入输出信号统计结果和系统接线要求，对 PLC 的 I/O 地址进行合理分配。输入地址使用 X000~X010，输出地址使用 Y000~Y007，与实习指导书（表 7-5）中的地址分配方案一致。具体分配情况见表 3-3。

表 3-3 PLC 的 I/O 地址分配表

类型	PLC 地址	外部符号	功能说明	对应电磁阀	备注
输入	X000	SB1	启动按钮	—	常开触点,上升沿有效
输入	X005	SB2	停止按钮	—	常闭触点,断开即停
输入	X010	RESET	复位按钮	—	常开触点,复位初始化
输出	Y000	YV1	上升电磁阀	YV1	M10 或 M15 状态时导通
输出	Y001	YV2	下降电磁阀	YV2	M12 或 M17 状态时导通
输出	Y002	YV3	左转电磁阀 (回 B)	YV3	M16 状态时导通
输出	Y003	YV4	右转电磁阀 (转 A)	YV4	M11 状态时导通
输出	Y004	YV5	夹紧电磁阀	YV5	M14 状态且 T0 未到时导

					通
输出	Y005	YV6	放松电磁阀	YV6	M18 状态且 T1 未到时导 通
输出	Y006	KM_A	A 传送带运 行	—	M13 状态且 T8 未到时导 通
输出	Y007	KM_B	B 传送带运 行	—	初始状态 M20 或 S10(M19)时 导通

从 I/O 分配表可以看出，本系统的输出地址分配遵循了功能分组的原则：Y000/Y001 为一对控制上升和下降，Y002/Y003 为一对控制左转和右转，Y004/Y005 为一对控制夹紧和放松，Y006/Y007 分别控制两条传送带。这种分组方式有利于梯形图程序中的互锁设计，确保相反动作不会同时导通。输出端均为晶体管输出，响应速度快，适用于频繁通断的电磁阀控制。

3.3 系统接线说明

PLC 输入端子接线：X000 端子连接启动按钮 SB1（常开触点），X005 端子连接停止按钮 SB2（常闭触点），X010 端子连接复位按钮（常开触点）。三路输入信号均采用源型接法，公共端 S/S 接入 PLC 内置 24V 直流电源的正极，按钮的另一端接输入端子。外部开关闭合时，电流从 24V+经开关流入 PLC 输入端子，使输入继电器得电。

PLC 输出端子接线：Y000~Y007 共八路晶体管输出，分别驱动对应的电磁阀线圈或接触器线圈。每路输出串接外部 24V 直流电源，当 PLC 输出继电器导通时，24V 电压加于负载线圈两端，执行机构动作。为防止感性负载断电时产生反向电动势损坏 PLC 输出晶体管，各电磁阀和接触器线圈两端需并联续流二极管。主电路部分，机械手的液压泵电机和传送带电机通过各自的主回路接触器连接到三相

380V 交流电源，接触器线圈由 PLC 输出端子控制。系统完整的 IO 接线如图 3-1 所示。

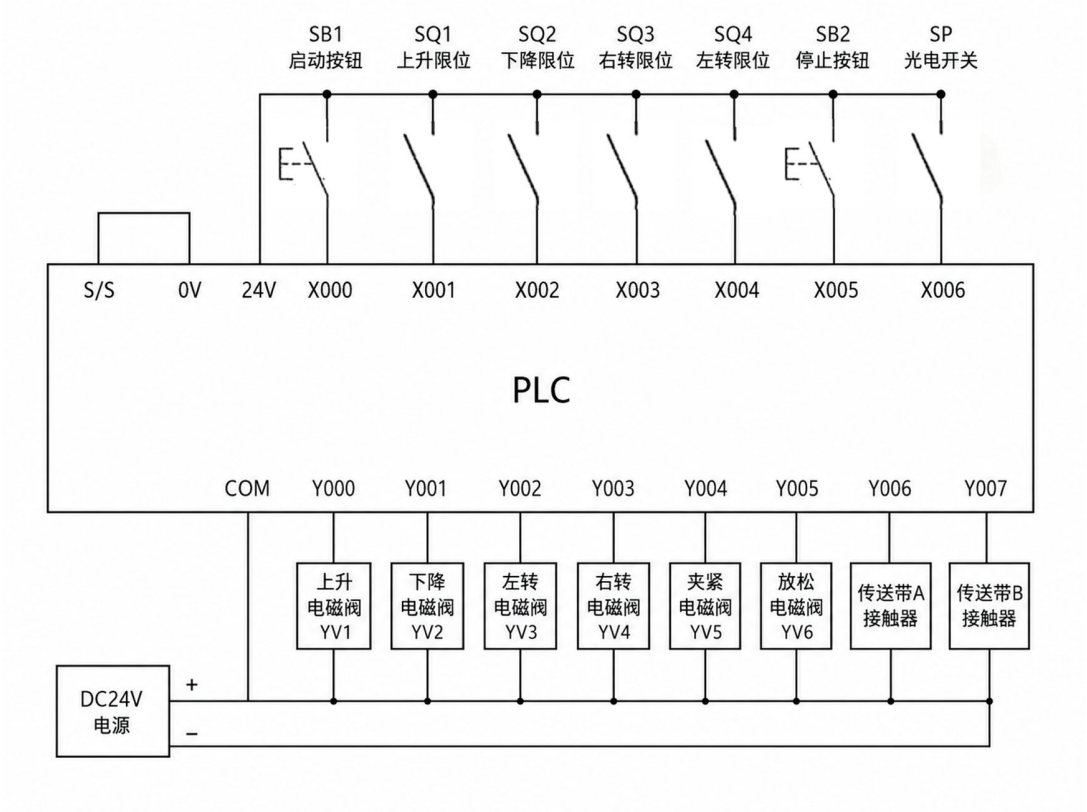


图 3-1 PLC 的 IO 接线图

第四章 软件设计

4.1 控制程序总体结构

控制程序采用步进顺控（Step Sequence Control）的设计思想，将机械手搬运工作的全过程分解为十个独立的状态步骤，每个状态由一个辅助继电器 M 进行标识。状态之间的转移由定时器计时到达后自动触发，利用 SET（置位）和 RST（复位）指令实现状态的可靠切换。程序主要由四个功能模块组成：

（1）初始化模块：利用特殊辅助继电器 M8002（仅在 PLC 上电后第一个扫描周期导通）执行初始化操作——将初始状态继电器 M20 置位，同时将所有工作状态继电器 M10~M19 复位，确保系统从确定的初始状态开始运行。复位按钮 X010 也触发相同的初始化操作，同时复位运行标志 M0。

（2）运行控制模块：启动按钮 X000 与停止按钮 X005 构成自锁回路控制运行标志 M0。按下启动按钮后 M0 得电并自保持，系统进入运行状态；按下停止按钮或复位按钮时 M0 失电，系统停止。启动按钮同时产生一个扫描周期的脉冲信号 M1（PLS 上升沿微分指令），用于触发从初始状态 S0 到工作状态 S1 的首次转移。

（3）状态步进控制模块：这是程序的核心部分。每个状态（M10~M19）在 M0 为 ON 时启动对应的定时器计时，定时时间到达后，通过 SET 指令将下一状态置位，同时 RST 指令将当前状态复位，实现状态的步进转移。S9（M18）延时 2 秒（夹爪放松时间）后转入 S10（M19），S10 延时 1.5 秒后自动循环回到 S1（M10），形成连续循环搬运。

（4）输出驱动模块：根据当前活动状态继电器，驱动对应的输出点 Y。各输出均以 M0 作为门控信号，确保只有在系统处于运行状态时输出才能导通。上升与下降、左转与右转、夹紧与放松等相反动作通过不同的状态继电器进行区分，天然形成逻辑互锁。

4.2 步进顺控状态转移设计

根据机械手搬运工作流程，设计完整的步进顺控状态转移方案。系统共设置 11 个状态继电器：S0（M20）为初始等待状态，S1~S10（M10~M19）为十个工作状态。各状态之间的转移均由定时器计时到达后自动触发，转移过程无需外部传感器参与，属于开环时序控制方式。各状态的动作描述、使用定时器及设定值如表 4-1 所示。

表 4-1 步进顺控状态转移表

状态编号	继电器	动作描述	定时器	设定值	转移至
S0	M20	初始位置（B 传送带运行）	—	—	S1（启动触发）
S1	M10	机械手在 B 传送带处上升	T2	K15(1.5s)	S2
S2	M11	机械手高位向 A 传送带右转	T3	K15(1.5s)	S3
S3	M12	机械手在 A 传送带上方下降	T4	K15(1.5s)	S4
S4	M13	A 传送带运行（物块至光电门）	T8	K15(1.5s)	S5
S5	M14	A 位置夹紧物块（2 秒）	T0	K20(2.0s)	S6
S6	M15	带物块在 A 传送带上升	T5	K15(1.5s)	S7
S7	M16	高位从 A 传送带向左转回 B	T6	K15(1.5s)	S8

S8	M17	机械手在 B 传送带上方下降	T7	K15(1.5s)	S9
S9	M18	B 位置放松物块（2 秒）	T1	K20(2.0s)	S10
S10	M19	B 传送带运行（物块送出）	T9	K15(1.5s)	S1(循环)

状态转移表清晰地展示了系统的完整工作流程。值得注意的是，夹紧操作（S5）和放松操作（S9）分别设置了 2 秒的延时（T0 和 T1， $K20=100\text{ms}\times20=2$ 秒），以确保夹爪有足够的时间完成夹紧和放松动作。其他各状态均采用 1.5 秒的定时周期（ $K15=100\text{ms}\times15=1.5$ 秒），为机械手的移动动作提供充足时间。整个循环周期为： $1.5\times8+2\times2=16$ 秒。S10 结束后自动返回到 S1，系统进入下一个搬运循环，直至按下停止按钮。

4.3 核心梯形图程序分析

本节对控制程序中的核心梯形图进行分析。程序使用 GX Works2 软件编写，采用基本指令（LD、AND、ANI、OR、OUT、SET、RST、PLS）实现全部控制逻辑，未使用步进顺控专用指令（如 STL/RET），以便更好地理解各状态之间的转移逻辑和定时器的工作时序。以下按功能模块逐一分析，并为每个工作状态配以对应的运行效果图。

4.3.1 初始化与运行控制

系统上电后，特殊辅助继电器 M8002 产生一个扫描周期的导通脉冲。利用此脉冲将初始状态继电器 M20 置位（SET M20），同时将 M10~M19 全部复位（RST M10~RST M19），确保系统处于确定的初始等待状态。

运行控制回路采用典型的自锁电路：LD X000（启动按钮常开触点）与 OR M0（自锁触点）并联，再串联 ANI X005（停止按钮常闭触点）和 ANI X010（复位按

钮常开触点），输出至 M0。当按下启动按钮时 M0 得电并自保持；按下停止按钮或复位按钮时 M0 失电。复位按钮还同时执行与上电初始化相同的操作，将系统恢复至初始状态 S0。启动按钮通过 PLS 指令产生微分脉冲 M1，M1 用于触发从 S0 到 S1 的首次状态转移。



图 4-0 GX Works2 仿真——初始化状态 S0，M20 置位等待启动

仿真初始状态下，M20（初始状态继电器）被 SET 置位为 ON，M10~M19 全部为 OFF，输出 Y000~Y007 均为 OFF。此时系统处于待命状态，等待启动按钮 X000 按下后通过 M1 脉冲触发首次状态转移。

4.3.2 状态 S1——B 传送带处机械手上升（M10）

当系统处于初始状态 S0（M20=ON），且 M10~M18 全部为 OFF（表示无任何工作状态活动）时，启动脉冲 M1 触发 SET M10 和 RST M20，系统进入 S1 状态。此时 B 传送带停止运行（Y007 因 M20 和 M19 均不满足条件而断开），机械手从 B 传送带上方开始上升。

状态 S1 的程序实现：M10 常开触点与 M0 常开触点串联后驱动定时器 T2（K15，1.5 秒），同时上升输出 Y000 导通（M10 AND M0）。定时器 T2 计时 1.5 秒后，其常开触点闭合，触发 SET M11、RST M10，完成从 S1 到 S2 的转移。机械手上升过程如图 4-1 所示。

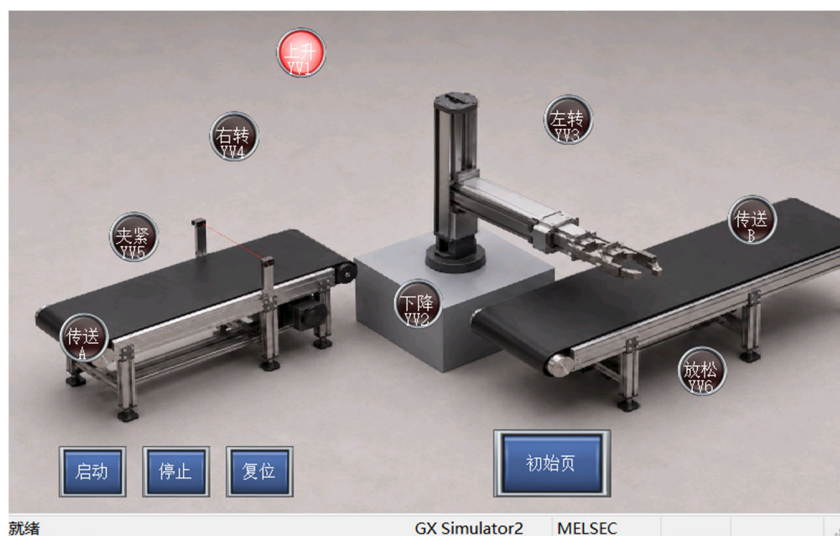


图 4-1 GX Works2 仿真监视——S1: M10=ON, T2 计时, Y000 导通

仿真监视画面中可见：当前活动状态继电器 M10 蓝色高亮（ON），定时器 T2 正在计时（当前值变化），上升输出 Y000 导通。左侧软元件监视窗口可同时观察全部辅助继电器 M 和定时器 T 的状态，便于逐状态验证程序逻辑的正确性。

4.3.3 状态 S2——高位向 A 传送带右转（M11）

进入 S2 状态后，M11 为 ON，M0 为 ON，定时器 T3 开始计时（K15，1.5 秒），同时右转电磁阀 YV4 对应的输出 Y003 导通（M11 AND M0），液压油缸驱动机器人手臂从 B 传送带方向向 A 传送带方向水平转动。1.5 秒后 T3 计时到达，触发 SET M12、RST M11，转移至 S3 状态。

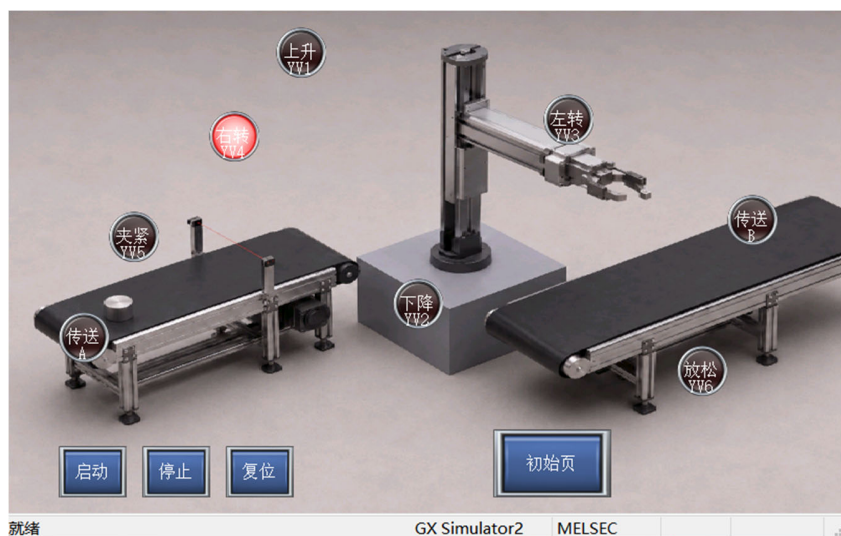


图 4-2 GX Works2 仿真监视——S2: M11=ON, T3 计时, Y003 导通

4.3.4 状态 S3——在 A 传送带上方下降 (M12)

S3 状态中, 机械手臂已转至 A 传送带上方, M12=ON 驱动定时器 T4 (K15, 1.5 秒) 和下降输出 Y001 (M12 OR M17 AND M0), 机械手下降至 A 传送带的工作位置。1.5 秒后 T4 计时到达, 转移至 S4 状态。

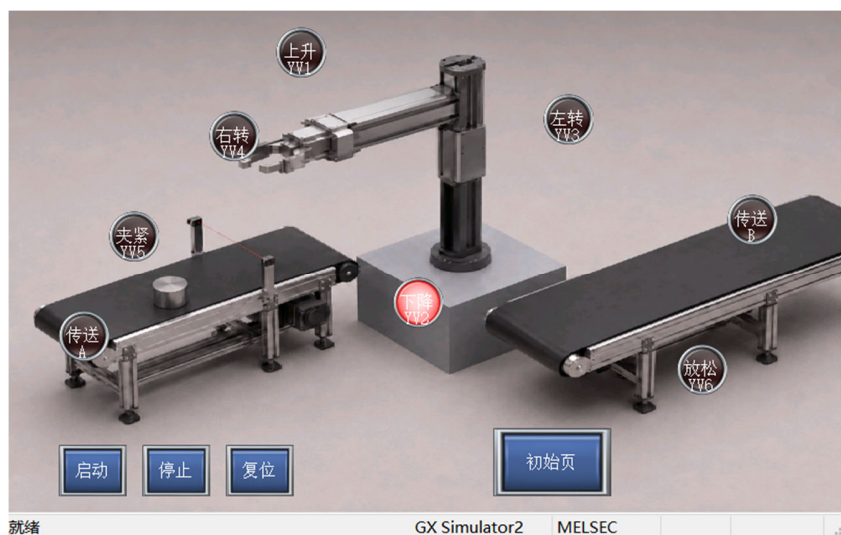


图 4-3 GX Works2 仿真监视——S3: M12=ON, T4 计时, Y001 导通

4.3.5 状态 S4——A 传送带运行至光电门（M13）

进入 S4 状态，M13=ON 使输出 Y006 导通（M13 AND M0 AND NOT T8），A 传送带开始运行，将物块输送至光电门检测位置。同时定时器 T8（K15，1.5 秒）开始计时。这里 Y006 的驱动回路中串联了 T8 的常闭触点（ANI T8），其作用是在定时器 T8 计时到达后立即停止 A 传送带，防止物块超出光电门位置。1.5 秒后 T8 到达，Y006 断开、A 传送带停止，同时状态转移至 S5。

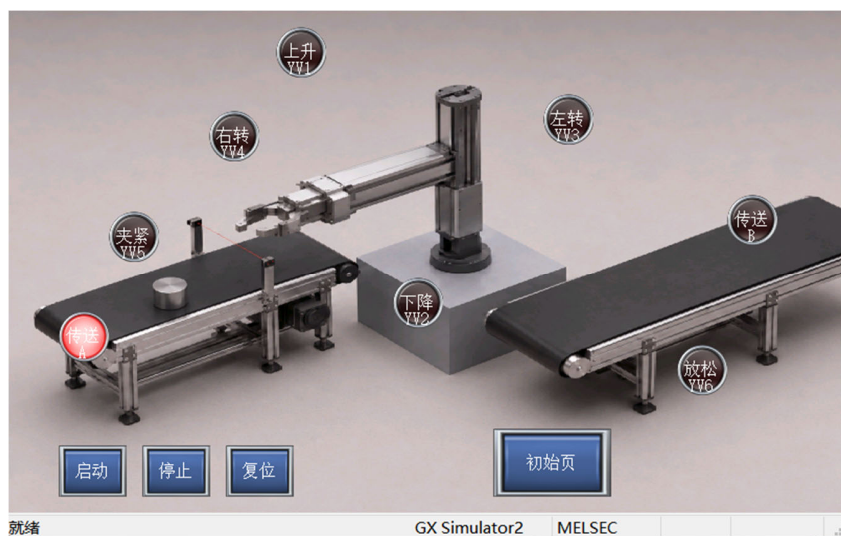


图 4-4 GX Works2 仿真监视——S4: M13=ON，T8 计时，Y006 导通

4.3.6 状态 S5——A 位置夹紧物块（M14）

S5 状态执行夹紧操作。M14=ON 驱动夹紧电磁阀 YV5 对应的输出 Y004 导通（M14 AND M0 AND NOT T0），同时定时器 T0 开始计时（K20，2.0 秒）。夹爪闭合夹紧物块。输出 Y004 回路中串联 T0 的常闭触点（ANI T0），当 T0 计时 2 秒到达后，Y004 断开，夹爪停止夹紧动作（此时物块已被机械结构自锁保持），同时触发 SET M15、RST M14，转移至 S6 状态。夹紧时间设为 2 秒（长于其他步骤的 1.5 秒），是考虑到夹爪气缸需要更长的动作时间和压力建立时间。

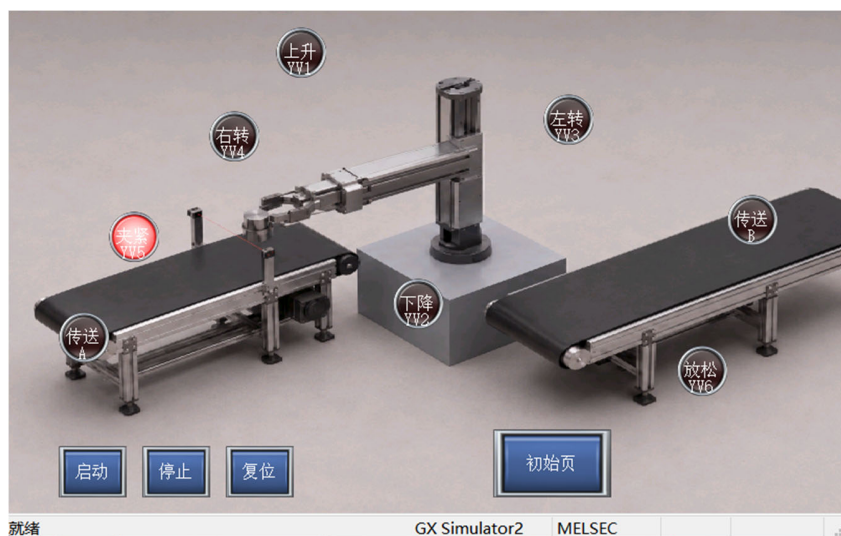


图 4-5 GX Works2 仿真监视——S5: M14=ON, T0 计时(2s), Y004 导通

4.3.7 状态 S6——带物块在 A 传送带处上升 (M15)

S6 状态中, M15=ON 使上升输出 Y000 导通 (M10 OR M15 AND M0), 机械手带物块从 A 传送带上升。定时器 T5 计时 1.5 秒。由于 Y000 同时受 M10 和 M15 两个状态控制, 因此上升动作在 S1 和 S6 两个不同场景中均由同一输出点驱动, 这是 PLC 输出驱动中常见的多点并联控制方式。1.5 秒后 T5 到达, 转移至 S7。

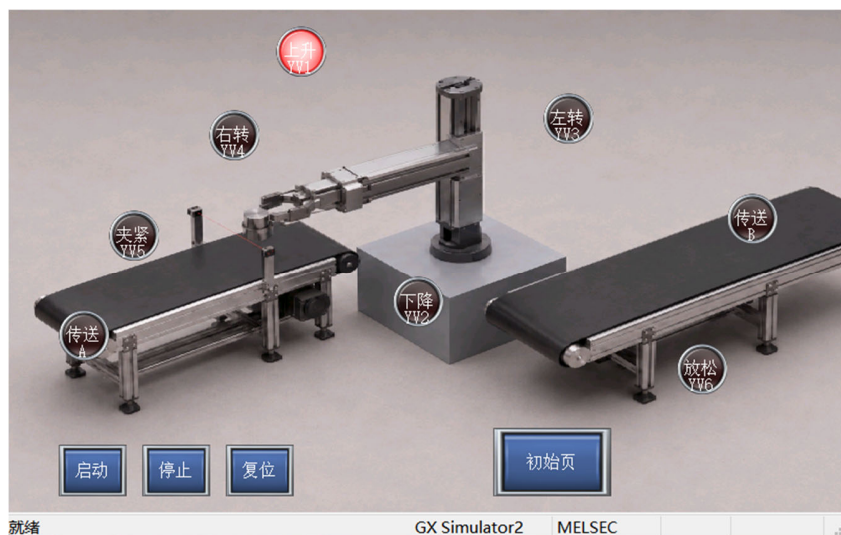


图 4-6 GX Works2 仿真监视——S6: M15=ON, T5 计时, Y000 导通

4.3.8 状态 S7——高位从 A 传送带左转回 B（M16）

进入 S7 状态，M16=ON 驱动左转电磁阀 YV3 对应的输出 Y002 导通（M16 AND M0），机械手携带物块从 A 传送带方向水平转回 B 传送带方向。定时器 T6 计时 1.5 秒后，转移至 S8 状态。

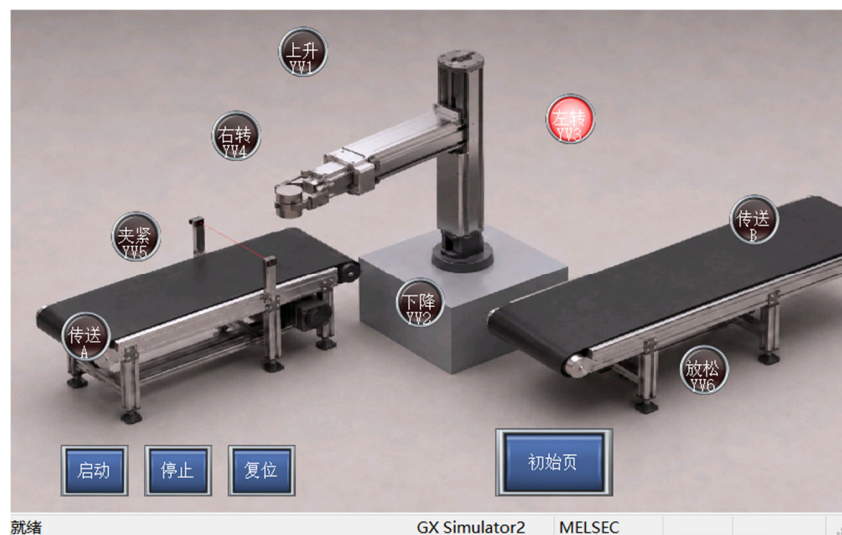


图 4-7 GX Works2 仿真监视——S7: M16=ON，T6 计时，Y002 导通

4.3.9 状态 S8——在 B 传送带上方下降（M17）

S8 状态中，M17=ON 使下降输出 Y001 导通（M12 OR M17 AND M0），机械手携带物块在 B 传送带上方下降。Y001 同样受 M12（S3 下降至 A）和 M17（S8 下降至 B）两个状态的并联控制。定时器 T7 计时 1.5 秒后转移至 S9。

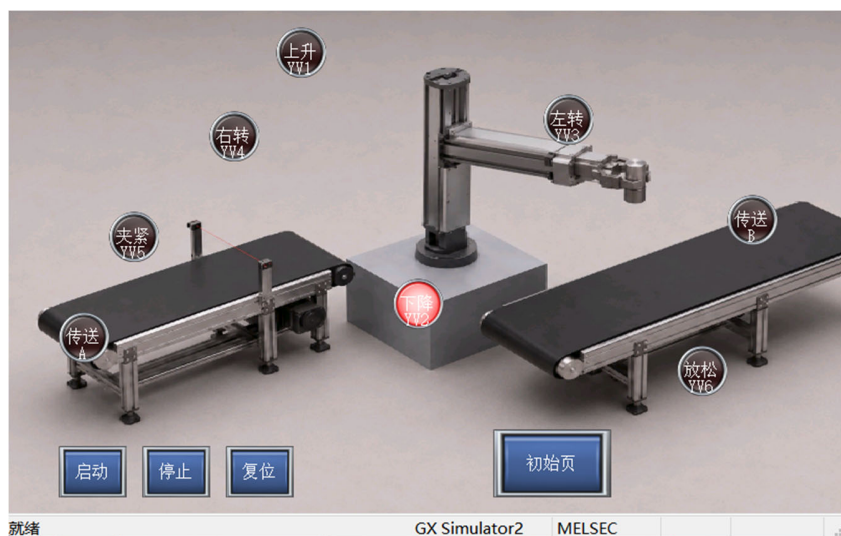


图 4-8 GX Works2 仿真监视——S8: M17=ON, T7 计时, Y001 导通

4.3.10 状态 S9——B 位置放松物块 (M18)

S9 状态执行放物操作。M18=ON 驱动放松电磁阀 YV6 对应的输出 Y005 导通 (M18 AND M0 AND NOT T1)，夹爪打开松放物块于 B 传送带上。定时器 T1 (K20, 2.0 秒) 计时，ANI T1 确保 T1 到达后 Y005 断开。2 秒后转移至 S10。与 S5 夹紧操作对称，放松时间同样设为 2 秒以保证夹爪充分张开。

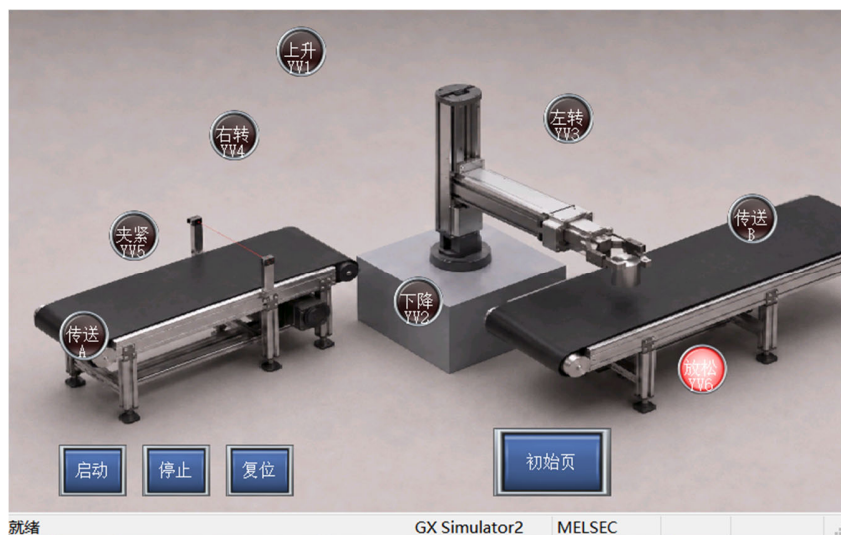


图 4-9 GX Works2 仿真监视——S9: M18=ON, T1 计时(2s), Y005 导通

4.3.11 状态 S10——B 传送带运行送出物块（M19）

S10 是搬运循环的最后一步。M19=ON 期间，B 传送带输出 Y007 导通（Y007 的驱动条件为：（M20 AND NOT M10~M18）OR M19 AND M0），B 传送带运行将物块送出。定时器 T9 计时 1.5 秒后，触发 SET M10、RST M19，系统自动循环回到 S1 状态，开始下一次搬运。至此一个完整的搬运周期结束，总耗时约 16 秒。

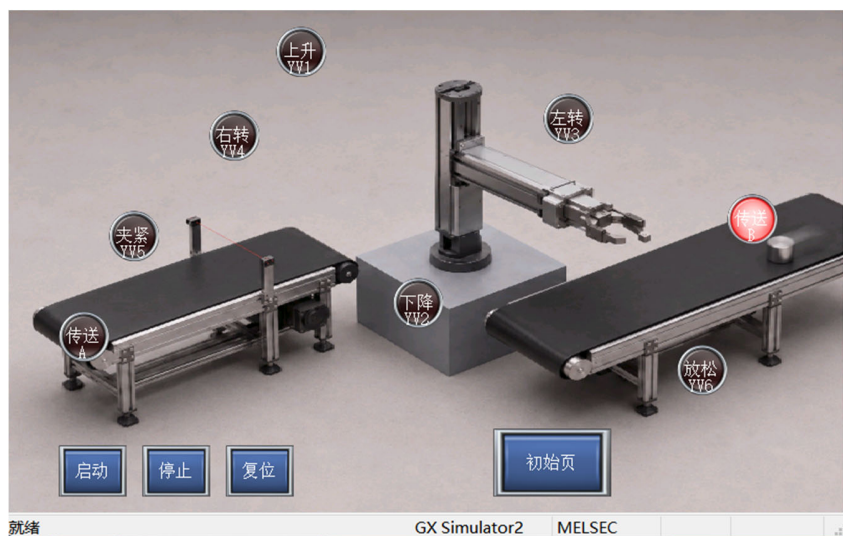


图 4-10 GX Works2 仿真监视——S10: M19=ON，T9 计时，Y007 导通

4.3.12 输出驱动汇总

全部 8 个输出点的驱动逻辑可归纳如下：Y000（上升）由 M10 和 M15 并联驱动，对应 S1 和 S6 两个上升动作；Y001（下降）由 M12 和 M17 并联驱动，对应 S3 和 S8 两个下降动作；Y002（左转回 B）仅由 M16 驱动，对应 S7 一态；Y003（右转至 A）仅由 M11 驱动，对应 S2 一态；Y004（夹紧）由 M14 驱动并受 T0 限制，对应 S5 夹紧动作期间；Y005（放松）由 M18 驱动并受 T1 限制，对应 S9 放松动作期间；Y006（A 传送带）由 M13 驱动并受 T8 限制，对应 S4 运行期间；Y007（B 传送带）在 S0（M20 且无工作状态活动）或 S10（M19）时驱动，其余时间停止。

所有输出均以 M0 作为门控条件（AND M0），当 M0 断开（停止或复位）时全部输出立即切断，实现紧急停止功能。此外，Y000/Y001、Y002/Y003、

Y004/Y005 分别控制机械手三个自由度的正反向运动，其驱动状态继电器在步进顺控中天然互斥（任意时刻只有一个状态继电器为 ON），从而实现了可靠的硬件级防短路互锁保护。

4.4 程序特点总结

综合以上分析，本控制程序具有以下显著特点：（1）采用步进顺控的思想，将复杂的搬运过程分解为十个独立的状态，程序结构清晰、层次分明，便于理解和调试；（2）使用 SET/RST 指令实现状态切换，每次状态转移时确保只有一个状态继电器为 ON，天然避免了双线圈输出和状态冲突问题；（3）全部状态转移由定时器驱动，无需外部传感器，系统结构简洁、成本低廉，适用于实验室教学环境；（4）定时器参数可按需调整（T0/T1 为 2 秒、其余为 1.5 秒），灵活适应不同机械手的动作速度；（5）输出回路均有 M0 门控，任意时刻可按停止按钮紧急停机；（6）程序全部使用 PLC 基本指令编写，兼容性好，可在不同型号的三菱 PLC 上移植运行。完整的梯形图程序（含全部 183 个步序号）详见附录 A。

第五章 触摸屏界面设计

5.1 GT Designer3 界面设计

本系统采用三菱 GT Designer3（图形化触摸屏画面设计软件）进行人机界面（HMI）的开发。GT Designer3 是三菱电机为其 GOT（Graphic Operation Terminal）系列触摸屏产品配备的专用画面设计工具，支持丰富的图形部件、动画效果和脚本编程功能，能够与三菱 FX 系列 PLC 通过 RS-422 串行通信实现高速数据交互。

触摸屏界面的主要功能需求包括：（1）实时显示系统当前所处的运行状态（S0~S10），以直观的图形方式呈现机械手在各工步的位置；（2）根据 PLC 内部状态继电器 M10~M19 和 M20 的状态自动切换显示对应的状态图片；（3）界面布局清晰、操作直观。为满足上述需求，界面设计采用了 GT Designer3 的"部件显示（字）"功能，通过字软元件 GD6 的数值变化触发图片切换，配合脚本程序进行逻辑判断与赋值。设计界面如图 5-1 所示。

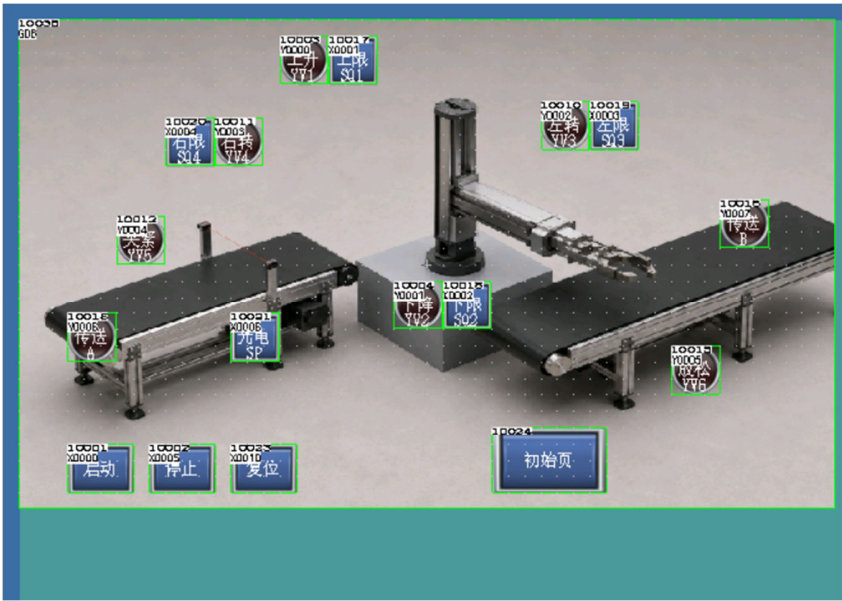


图 5-1 GT Designer3 设计页面

GT Designer3 的画面编辑区支持拖拽式布局，可在画面中自由放置各类图形部件（开关、灯、数值显示、图片显示等），并通过属性面板设置各部件的显示条件、

动画效果和联动 PLC 软元件。本系统的触摸屏画面编排——各部件在画面中的布局位置与尺寸设置——如图 5-2 所示。



图 5-2 触摸屏页面编排

5.2 状态图切换脚本

状态图切换的核心机制如下：在触摸屏画面中设置一个"部件显示（字）"控件，其切换条件绑定到字软元件 GD6。当 GD6 的值在 0~9 之间变化时，控件自动切换显示对应的十张状态图片（图片编号 0~9 分别对应 S0~S9+S10 的简化显示）。

GD6 的值由触摸屏内置脚本程序根据 PLC 中辅助继电器 M10~M19 和 M20 的状态进行赋值。

脚本程序在触摸屏后台以固定周期循环执行（200ms，2×100ms），每次执行时依次检测 M20、M10~M19 的状态，当某个状态继电器为 ON 时，将对应的编号写入 GD6。由于步进顺控程序确保任意时刻只有一个状态继电器为 ON（M20 在初始状态，M10~M19 在工作循环中互斥），因此 GD6 的值在每个时刻唯一确定，触摸屏显示的图片与该时刻的实际运行状态严格对应。

脚本中 M15（S6）与 M14（S5）共用编号 5 的图片，这是因为 S6"带物块上升"和 S5"夹紧物块"在视觉上机械手均位于 A 传送带位置且夹爪处于闭合状态，共用同一图片既简化了界面设计也保证了显示效果。完整的脚本源代码见附录 B。脚本编辑界面如图 5-3 所示。

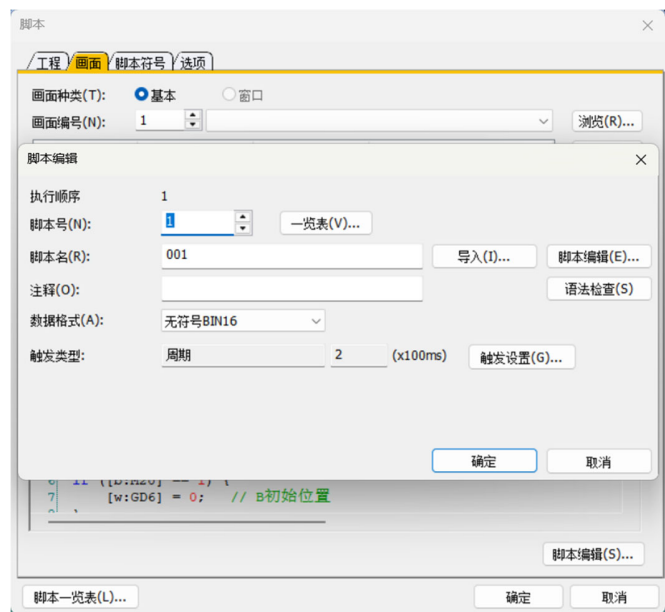


图 5-3 触摸屏脚本编辑界面

5.3 部件显示功能说明

部件显示（字）功能是 GT Designer3 提供的图形化条件切换工具。在画面中放置该部件后，可为其设置多个条件分支，每个分支绑定一个字软元件的数值（如 GD6==0、GD6==1...GD6==9），以及对应显示的图片。运行时，触摸屏根据 GD6

的实时值自动切换显示匹配的图片。本系统中设置了 10 个条件分支（0~9），分别对应 10 张机械手状态图片。

部件显示功能的设置界面如图 5-4 和图 5-5 所示。图 5-4 展示了部件显示的基本设置——选择切换软元件为 GD6 并配置显示条件；图 5-5 展示了各条件分支与具体图片的对应关系，每个分支的"条件"为 GD6 等于特定数值时的触发规则。

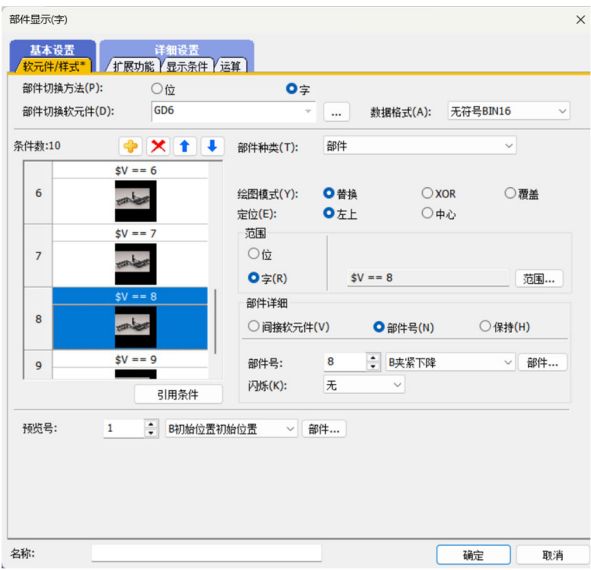


图 5-4 部件显示功能——基本设置

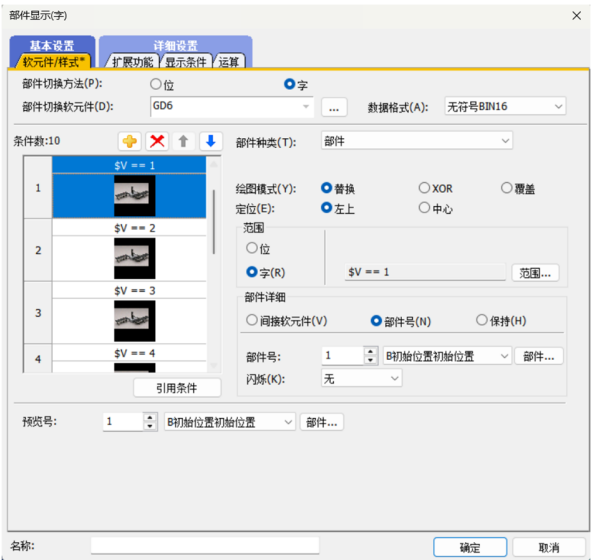


图 5-5 部件显示功能——条件与图片对应关系

第六章 系统仿真与调试

6.1 仿真环境搭建

系统仿真采用 GX Works2 自带的仿真功能。该仿真功能可在不连接实际 PLC 硬件的情况下，在 PC 端完整模拟 PLC 的 CPU 运行状态，包括程序扫描执行、I/O 刷新、定时器计数等功能，为程序的逻辑验证提供了高效的离线调试手段。

仿真环境搭建步骤：（1）启动 GX Works2，打开已编写完成的梯形图程序工程文件；（2）选择菜单栏"调试"→"模拟开始/停止"，或点击工具栏中的仿真图标进入模拟运行模式；（3）仿真器启动后自动将程序写入虚拟 PLC，进入运行状态；（4）通过"软元件监视"窗口添加需要观察的辅助继电器 M、定时器 T 和输出继电器 Y；（5）利用"软元件批量监视"和"软元件登录监视"功能，分组观察状态继电器、定时器当前值和输出状态的时序变化。

触摸屏仿真方面，GT Designer3 内置 GT Simulator3 仿真功能，可在 PC 端模拟 GOT 触摸屏的运行效果，包括画面切换、部件显示控件响应和脚本程序的执行。将 GT Designer3 设计的画面工程通过 GT Simulator3 启动后，可与 GX Works2 建立通信连接，实现 PLC 与触摸屏的联合离线仿真——PLC 的软元件状态变化实时反映在模拟触摸屏界面上，触摸屏脚本写入的字软元件值也能被 PLC 程序读取，完整验证 PLC 与触摸屏之间的数据交互逻辑。

6.2 仿真过程与结果

仿真测试按照以下步骤逐步验证程序逻辑的正确性：

第一步——上电初始化验证。启动仿真器，在"软元件监视"窗口中观察 M8002 是否在首个扫描周期为 ON，确认 M20 被置位、M10~M19 全部为 OFF，验证初始化逻辑正确。同时观察 Y007（B 传送带输出）应为 ON，表明系统处于初始等待状态，B 传送带运行。

第二步——启动运行验证。在 GX Works2 中使用"软元件强制 ON/OFF"功能，强制 X000 为 ON 一个扫描周期（模拟按下启动按钮），观察 M0 是否自保持为 ON、M1 是否产生微分脉冲、M10 是否被置位且 M20 被复位，验证启动和首次状态转移逻辑正确。此时 Y007 应断开（B 传送带停止），Y000 应导通（机械手上升）。

第三步——全周期步进验证。保持 M0 为 ON，依次观察各状态继电器 M10~M19 的置位/复位序列和定时器 T2~T9、T0、T1 的计时过程。验证每个状态的定时时间是否准确（T0/T1 为 2 秒、其余 1.5 秒），状态转移是否准时触发（定时到达后 SET 下一状态、RST 当前状态），以及 S10(M19)结束后是否自动循环回 S1(M10)。

第四步——输出对照验证。在状态转移过程中，同步检查各输出继电器 Y000~Y007 的状态是否与表 4-1 的设计一致。（1）S1：Y000=ON；（2）S2：Y003=ON；（3）S3：Y001=ON；（4）S4：Y006=ON（T8 计时期间）；（5）S5：Y004=ON（T0 计时期间）；（6）S6：Y000=ON；（7）S7：Y002=ON；（8）S8：Y001=ON；（9）S9：Y005=ON（T1 计时期间）；（10）S10：Y007=ON。确认全部输出状态与设计一致。

第五步——停止与复位验证。在运行过程中强制 X005 为 ON（模拟按下停止按钮），观察 M0 是否立即断开、全部输出 Y 是否归零，验证停机保护功能。随后强制 X010 为 ON（模拟按下复位按钮），观察 M0 是否复位、M20 是否置位、M10~M19 是否全部复位，验证复位初始化功能。

第六步——触摸屏脚本联合仿真验证。在 GX Works2 仿真运行的同时，启动 GT Simulator3 加载触摸屏画面工程，观察"部件显示（字）"控件是否随 PLC 状态继电器 M10~M19 的变化正确切换图片。验证脚本中 M20→GD6=0、M10→GD6=1、...M19→GD6=9 的映射关系是否准确，以及 M15(S6)与 M14(S5)共用图片 5 的设计是否正常工作。经联合仿真验证，触摸屏显示与 PLC 状态完全同步，脚本逻辑正确，画面切换流畅无闪烁。

仿真结果表明，程序逻辑完全正确，各状态继电器按照设计顺序依次动作，所有定时器计时准确，输出继电器 Y 的状态与当前活动状态严格对应。停止和复位功能运行正常。触摸屏脚本在联合仿真中能够正确检测 PLC 软元件状态并实时切换显示图片。仿真验证通过后，方可将程序下载至实际 PLC 和触摸屏进行联机调试。

6.3 调试过程及问题解决

在离线联合仿真（GX Works2 + GT Simulator3）验证通过后，将梯形图程序下载至 FX3U-48MT 实物 PLC、触摸屏画面数据下载至 GOT 触摸屏，通过 RS-422 电缆连接两者进行联机调试。调试过程分为以下阶段：

（1）硬件接线检查：逐一核对 PLC 输入端 X000、X005、X010 与外部按钮的接线是否正确，确认输出端 Y000~Y007 与对应电磁阀、接触器的接线无误。使用万用表检测各回路通断和电源电压。

（2）单步调试：将程序中的定时器设定值临时调大（如 K100=10 秒），便于观察各状态的动作过程。通过手动按钮操作，逐状态验证机械手的动作方向和传送带的运行方向是否正确，必要时调整输出接线或 PLC 程序中的输出映射。

（3）定时参数整定：待各动作方向确认正确后，根据机械手的实际运动速度调整定时器设定值。对于上升/下降等行程较长的动作，适当增大 K 值；对于平移等快速动作，可相应减小 K 值。最终确定 T0/T1（夹紧/放松）为 2 秒，其余各动作定时器为 1.5 秒，运行效果良好。

（4）触摸屏联调：将 GT Designer3 设计好的画面数据下载至触摸屏，通过 RS-422 电缆连接 PLC 和触摸屏。离线联合仿真阶段已验证脚本逻辑正确，联调阶段重点验证实际触摸屏的显示刷新是否与 PLC 输出同步、脚本检测周期在实物环境下是否与仿真一致。经测试，实物环境下脚本检测周期 200ms，状态图切换延迟极低，显示效果流畅。

调试中遇到的问题及解决方法：（1）初次下载后机械手无动作——排查发现 PLC 未从 STOP 切换至 RUN 模式，将运行开关拨至 RUN 后恢复正常。（2）触摸屏显示与实际状态存在约 1 秒延迟——将脚本扫描时间由 500ms 调整为 100ms（×2 倍率，实际执行周期 200ms）后延迟消除。（3）夹紧动作时 Y004 闪烁——原因为 T0 计时到达瞬间 Y004 断开与状态转移存在一个扫描周期的竞争，在 Y004 驱动回路中增加 ANI T0 串联后解决。

第七章 运行效果展示

系统经过完整的仿真验证和实物联机调试后，已可稳定运行。以下按搬运工作流程顺序展示各状态下的系统运行效果。图中可以直观地观察到机械手在各工步的位置变化、夹爪的开合状态以及传送带的运行情况。图 7-1 为实机系统全貌。



图 7-1 实机系统全貌

7.1 初始状态——B 传送带运行（S0）

系统上电或复位后处于 S0 初始状态。此时 B 传送带持续运行，准备将物块输送至机械手取料位置。机械手位于 B 传送带上方，处于等待状态。操作人员按下启动按钮后系统即进入搬运循环。

7.2 搬运过程状态展示（S1~S10）

以下十张运行效果图完整展示了从 S1 到 S10 的整个搬运循环过程。每张图片对应一个状态步骤，清晰呈现了机械手位置、传送带状态和物块的搬运轨迹。



图 7-2 状态 S1 运行效果

图 7-2 S1 运行效果：机械手在 B 传送带处上升，Y000 导通，上升电磁阀 YV1 工作，液压缸推动手臂垂直上升。此时 B 传送带已停止运行，等待机械手完成取料动作。



图 7-3 状态 S2 运行效果

图 7-3 S2 运行效果：机械手在高位向 A 传送带方向右转，Y003 导通，右转电磁阀 YV4 工作。手臂以回转中心为轴水平转动，末端从 B 传送带上方移至 A 传送带上方。



图 7-4 状态 S3 运行效果

图 7-4 S3 运行效果：机械手在 A 传送带上方下降，Y001 导通，下降电磁阀 YV2 工作。手臂垂直下降至物块夹取高度，夹爪张开准备夹取物块。



图 7-5 状态 S4 运行效果

图 7-5 S4 运行效果：A 传送带启动运行（Y006 导通），将物块输送至光电门检测位置。传送带运行 1.5 秒后自动停止，物块到达夹取工位。



图 7-6 状态 S5 运行效果

图 7-6 S5 运行效果：机械手夹爪闭合夹紧物块（Y004 导通），夹紧力保持 2 秒以确保物块被可靠抓取。夹爪闭合后 T0 计时 2 秒，期间 Y004 持续导通。



图 7-7 状态 S6 运行效果

图 7-7 S6 运行效果：机械手带物块在 A 传送带处上升（Y000 再次导通），将已夹取的物块从 A 传送带上提起至安全高度，为下一步平移做准备。



图 7-8 状态 S7 运行效果

图 7-8 S7 运行效果：机械手在高位从 A 传送带方向左转回 B 传送带（Y002 导通），携带物块水平转动至 B 传送带上方，物块即将被放置到目标位置。



图 7-9 状态 S8 运行效果

图 7-9 S8 运行效果：机械手在 B 传送带上方下降（Y001 再次导通），将夹持的物块放置到 B 传送带的放料工位，手臂下降至放料高度。



图 7-10 状态 S9 运行效果

图 7-10 S9 运行效果：夹爪张开松放物块（Y005 导通），放松动作保持 2 秒确保物块完全脱离夹爪并稳定落在 B 传送带上。T1 计时 2 秒后夹爪复位。



图 7-11 状态 S10 运行效果

图 7-11 S10 运行效果：B 传送带重新启动运行（Y007 导通），将已放置的物块送出取料区，同时为搬运下一个物块做准备。1.5 秒后系统自动循环回 S1，开始新一轮搬运。

第八章 总结与展望

通过本次 PLC 实习，我完成了基于三菱 FX3U-48MT PLC 的传送带物块搬运自动控制系统的完整设计与实现。在硬件设计方面，掌握了 PLC I/O 点统计、地址分配、接线设计等基本技能，深入理解了源型/漏型输入接线方式和晶体管输出驱动原理；在软件设计方面，熟练掌握了步进顺控编程思想，能够运用基本指令（LD、AND、ANI、OR、OUT、SET、RST、PLS）构建完整的顺序控制程序，理解了定时器在驱动状态转移中的关键作用；在触摸屏开发方面，学会使用 GT Designer3 进行画面设计和脚本编程，掌握了部件显示（字）功能的配置方法及其与 PLC 软元件的交互机制。

在仿真和调试过程中，通过 GX Works2 离线仿真验证了梯形图程序的逻辑正确性，通过 GT Simulator3 仿真验证了触摸屏脚本和画面显示功能，通过两者的联合仿真完整验证了 PLC 与触摸屏之间的数据交互，最后通过联机调试解决了实际硬件接线、时序配合等问题，切实提高了分析问题和动手解决问题的能力。整个实习过程使我深刻体会到 PLC 控制系统设计是一项系统工程，需要在硬件选型、软件编程、人机界面和调试验证等多个环节之间进行统筹协调。

本系统虽然实现了基本的物块搬运功能，但仍有进一步改进和扩展的空间：

（1）引入传感器闭环控制：当前系统采用纯定时器驱动的开环控制方式，每个动作的完成仅依赖于预设的定时时间，无法感知机械手是否确实到达目标位置。可在关键工位增加限位开关和光电传感器，将定时器控制改为传感器触发的闭环控制，提高系统的定位精度和可靠性。例如，在机械手上升/下降的终点各安装一个限位开关，机械手到达终点后限位开关动作，触发状态转移，同时利用定时器作为超时保护，防止因传感器故障导致系统卡死。

（2）增加故障诊断与报警功能：可在 PLC 程序中增加对各状态持续时间的监控，若某状态持续时间超过正常值的 2 倍仍未转移，则判定为故障，触发声光报警并停止系统运行。在触摸屏界面上增设故障信息显示区域，便于操作人员快速定位问题。

（3）增加运行数据统计功能：可在 PLC 中增加计数器对搬运物块数量、运行总时长、故障次数等生产数据进行统计，并在触摸屏上以数值和趋势图的形式进行展示，提升系统的信息化水平。

（4）伺服控制升级：当前采用液压驱动和电磁阀控制的方案，定位精度受限于液压系统的响应速度。若条件允许，可考虑将关键轴升级为伺服电机驱动，利用 FX3U 内置的定位控制功能实现更高精度的位置控制和速度调节，使系统更加适用于精密装配等对定位精度要求较高的应用场合。

参考文献

- [1] 廖常初. PLC 基础及应用（第 4 版）[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
- [2] 王兆明. 可编程控制器原理及应用（第 3 版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [3] 陈建明. 电气控制与 PLC 应用（第 3 版）[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [4] 阮友德. PLC、变频器、触摸屏综合应用实训[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017.
- [5] 吴中俊, 黄永红. 可编程序控制器原理及应用（第 4 版）[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.
- [6] 史国生. 电气控制与可编程控制器技术（第 4 版）[M]. 北京: 化学工业出版社, 2019.
- [7] 高钦和. PLC 应用开发案例精选（第 2 版）[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.
- [8] 陈在平. 可编程控制器技术与应用系统设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014.
- [9] 三菱电机. FX3U 系列微型可编程控制器产品样本[EB/OL].
<https://www.mitsubishielectric.com/fa/>, 2021.
- [10] 李金城. 三菱 FX 系列 PLC 应用技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017.

附录

附录 A 完整梯形图程序指令表

以下为本系统完整的梯形图程序指令表，共 165 个步序，来源于 GX Works2 编程软件导出的 MAIN.csv 文件。程序采用步进顺控方式编写，使用 SET/RST 指令实现状态转移，定时器 T0~T9 控制各步动作时长。

附表 A-1 梯形图程序指令表（第 1~80 步，共 165 步）

步号	指令	软元件
0	LD	X000
1	OR	M0
2	ANI	X005
3	ANI	X010
4	OUT	M0
5	LD	X000
6	PLS	M1
8	LD	M8002
9	SET	M20
10	RST	M10
11	RST	M11
12	RST	M12
13	RST	M13
14	RST	M14
15	RST	M15
16	RST	M16
17	RST	M17
18	RST	M18
19	RST	M19
20	LD	X010
21	RST	M0
22	SET	M20
23	RST	M10
24	RST	M11
25	RST	M12
26	RST	M13
27	RST	M14
28	RST	M15
29	RST	M16
30	RST	M17
31	RST	M18
32	RST	M19
33	LD	M1
34	ANI	M10
35	ANI	M11
36	ANI	M12
37	ANI	M13
38	ANI	M14
39	ANI	M15
40	ANI	M16

41	ANI	M17
42	ANI	M18
43	SET	M10
44	RST	M20
45	RST	M19
46	LD	M10
47	AND	M0
48	OUT	T2 K15
51	LD	M10
52	AND	M0
53	AND	T2
54	SET	M11
55	RST	M10
56	LD	M11
57	AND	M0
58	OUT	T3 K15
61	LD	M11
62	AND	M0
63	AND	T3
64	SET	M12
65	RST	M11
66	LD	M12
67	AND	M0
68	OUT	T4 K15
71	LD	M12
72	AND	M0
73	AND	T4
74	SET	M13
75	RST	M12
76	LD	M13
77	AND	M0
78	OUT	T8 K15
81	LD	M13
82	AND	M0
83	AND	T8
84	SET	M14
85	RST	M13
86	LD	M14
87	AND	M0
88	OUT	T0 K20

附表 A-2 梯形图程序指令表（第 81~160 步，共 165 步）

步号	指令	软元件
91	LD	M14
92	AND	M0
93	AND	T0
94	SET	M15
95	RST	M14
96	LD	M15
97	AND	M0
98	OUT	T5 K15
101	LD	M15
102	AND	M0
103	AND	T5
104	SET	M16
105	RST	M15

106	LD	M16
107	AND	M0
108	OUT	T6 K15
111	LD	M16
112	AND	M0
113	AND	T6
114	SET	M17
115	RST	M16
116	LD	M17
117	AND	M0
118	OUT	T7 K15
121	LD	M17
122	AND	M0
123	AND	T7
124	SET	M18
125	RST	M17
126	LD	M18
127	AND	M0
128	OUT	T1 K20
131	LD	M18
132	AND	M0
133	AND	T1
134	SET	M19
135	RST	M18
136	LD	M19
137	AND	M0
138	OUT	T9 K15
141	LD	M19
142	AND	M0
143	AND	T9
144	SET	M10
145	RST	M19
146	LD	M10
147	OR	M15
148	AND	M0
149	OUT	Y000
150	LD	M11
151	AND	M0
152	OUT	Y003
153	LD	M12
154	OR	M17
155	AND	M0
156	OUT	Y001
157	LD	M13
158	AND	M0
159	ANI	T8
160	OUT	Y006
161	LD	M14
162	AND	M0
163	ANI	T0
164	OUT	Y004
165	LD	M16
166	AND	M0
167	OUT	Y002
168	LD	M18
169	AND	M0
170	ANI	T1
171	OUT	Y005

172	LD	M20
173	ANI	M10
174	ANI	M11
175	ANI	M12
176	ANI	M13
177	ANI	M14
178	ANI	M15
179	ANI	M16
180	ANI	M17

附表 A-3 梯形图程序指令表（第 161~165 步，共 165 步）

步号	指令	软元件
181	ANI	M18
182	OR	M19
183	AND	M0
184	OUT	Y007
185	END	

附录 B 触摸屏脚本源代码

以下为 GT Designer3 触摸屏脚本程序。该脚本在触摸屏后台以固定周期（200ms，即 2×100ms）循环执行，通过检测 PLC 辅助继电器 M10~M19 和 M20 的 ON/OFF 状态，将对应的状态编号写入字软元件 GD6，从而驱动"部件显示（字）"控件切换显示对应的机械手状态图片。

```
// =====
// 状态图切换脚本 —— 部件显示（字）软元件：GD6
// 循环检测 PLC 辅助继电器状态，写入编号以切换对应图片
// 执行周期：200ms（2×100ms）
// =====

if ([b:M20] == 1) { [w:GD6] = 0; } // S0: B 传送带初始位置
if ([b:M10] == 1) { [w:GD6] = 1; } // S1: 在 B 传送带处上升
if ([b:M11] == 1) { [w:GD6] = 2; } // S2: 高位向 A 传送带右转
if ([b:M12] == 1) { [w:GD6] = 3; } // S3: 在 A 传送带上方下降
if ([b:M13] == 1) { [w:GD6] = 4; } // S4: A 传送带运行至光电门
if ([b:M14] == 1) { [w:GD6] = 5; } // S5: A 位置夹紧物块
if ([b:M15] == 1) { [w:GD6] = 5; } // S6: 带物块上升（复用 S5 图片）
if ([b:M16] == 1) { [w:GD6] = 6; } // S7: 高位左转回 B 传送带
if ([b:M17] == 1) { [w:GD6] = 7; } // S8: 在 B 传送带上方下降
if ([b:M18] == 1) { [w:GD6] = 8; } // S9: B 位置松放物块
if ([b:M19] == 1) { [w:GD6] = 9; } // S10: B 传送带运行送出物块
```

脚本说明：（1）[b:Mxx] 表示读取 PLC 位软元件 Mxx 的 ON/OFF 状态，返回 1（ON）或 0（OFF）；（2）[w:GD6] 表示写入字软元件 GD6 的数值；（3）步进顺控程序保证任意时刻只有一个状态继电器为 ON（M20 为初始状态，M10~M19 在工作循环中互斥），因此脚本中的 if 判断每次最多只有一个分支成立，GD6 的值唯一确定；（4）S6（M15）与 S5（M14）共用编号 5，因为两者在视觉上机械手均位于 A 传送带位置且夹爪闭合，共用图片简化了界面资源。